

排列

从 n 个不同元素中按顺序取 r 个排成一列 ($0 < r \leq n$), 称为一个选排列。

所有不同的排列种数记为 $A_n^r = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$

特别地, 当 $n=r$ 时, 称该排列是一个全排列, 所有全排列种数为 $A_n^n = n(n-1)\dots 2 \cdot 1 = n!$

组合

从 n 个不同元素中任取 r 个元素组成一组 ($0 < r \leq n$), 称为一个组合。

所有可能的组合数记为 $C_n^r = \frac{A_n^r}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

特别地, 当 $n=r$ 时, $C_n^n = 1$ 且 $C_n^r = C_n^{n-r}$

排列与组合的区别在于排列与次序有关而组合与次序无关

客观世界
{ 必然现象
随机现象

随机试验: 所得结果不能完全预知, 但全体可能结果已知。

↳ 特点: ① 可重复性 ② 可观察性 (所有可能结果明确) ③ 随机性

样本点 (ω)

随机试验的每一个可能的结果是一个样本点。 $\{\omega\}$: 单点集, 基本事件

样本空间 (Ω)

$\omega \in \Omega$

一个随机试验的所有样本点是明确的, 它们的全体是样本空间。

例如, 将一枚硬币抛掷两次的试验, 样本空间由 4 个样本点组成:

$$S = \{(Z, Z), (Z, F), (F, Z), (F, F)\}$$

一次: $\Omega = \{Z, F\}$

$\{Z\} \subseteq \Omega, \{F\} \subseteq \Omega$

样本空间在如下意义上提供了一个理想试验的模型:

每次试验中必有且仅有一个样本点出现

随机事件 (事件) ($A, B, C, \dots$)

由部分样本点组成的试验结果

- 某事件发生, 即属于该集合的某一样本点在试验中出现
- 记 ω 为试验中出现的样本点, 事件 A 发生当且仅当 $\omega \in A$ 时发生
- 由于样本空间 Ω 包含了全部可能结果, 因此在每次试验中 Ω 都会发生, 称 Ω 为必然事件
- 由于空集 ϕ 不包含任何样本点, 因此在每次试验中必定不发生, 称 ϕ 为不可能事件

①事件的包含 ($A \subset B$ 或 $B \supset A$)

若事件A发生必然导致事件B发生, 即属于A的每一个样本点一定属于B, 则称事件A包含于事件B 或事件B包含事件A

②事件相等 ($A = B$)

若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则 $A = B$.

③事件的并 ($A \cup B$)

事件A与事件B至少有一个发生.

④事件的交 ($A \cap B$ 或 AB)

事件A与事件B都发生.

⑤事件的差 ($A - B$)

事件A发生而事件B不发生

⑥互不相容事件 / 互斥事件 ($AB = \emptyset$)

集合A与B没有公共元素

事件A与事件B不能同时发生, 即 AB 是不可能事件.

⑦对立事件 ($\bar{A}$)

"事件A不发生"这一事件称作事件A的对立事件, 易见 $\bar{A} = \Omega - A$

集合A的余集

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

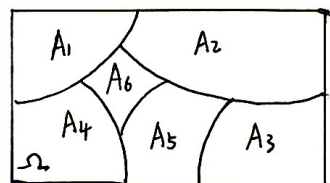
⑧完备事件组 (样本空间的划分)

设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是有限个 / 可数个事件, 若满足:

$$① A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots)$$

$$② \bigcup_i A_i = \Omega$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是一个完备事件组

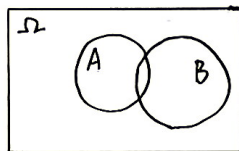


注:

$$A - B = A\bar{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \Rightarrow \overline{\bigcup_i A_i} = \bigcap_i \bar{A}_i$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \Rightarrow \overline{\bigcap_i A_i} = \bigcup_i \bar{A}_i$$



抽象与具体相结合

用简单事件表示复杂事件

用已知事件表示未知事件

$$A, B \begin{cases} \longrightarrow A \cup B \\ \longrightarrow A \cap B \end{cases}$$

$A+B$

AB

从集合角度描绘 从概率角度描绘

频率 ($f_n(A)$)

若随机事件 A 在 n 次试验中发生了 m ($0 \leq m \leq n$) 次, 则量 m/n 称为事件 A 在 n 次试验中发生的频率, 记作 $f_n(A)$, 即: $f_n = \frac{m}{n}$

概率 ($P(A)$)

在相同条件下重复进行的 n 次试验中, 事件 A 发生的频率稳定地在某一常数 p 附近摆动, 且 n 越大摆动幅度越小, 称 p 为事件 A 的概率.

性质:

① $0 \leq f_n(A) \leq 1$

② **必然事件的频率是 1**: 若 A 是必然事件, 有 $m=n$, 则 $f_n(A) = \frac{m}{n} = 1$

③ **不可能事件的频率是 0**: 若 A 是不可能事件, 有 $m=0$, 则 $f_n(A) = \frac{m}{n} = 0$

古典概型

设 Ω 为试验 E 的样本空间, 若

① Ω 只含有限个样本点 $\rightarrow$ 有限性

② 每个基本事件出现的可能性相等 $\rightarrow$ 等概率性

则称 E 是古典概型.

古典概型概率

设 E 为古典概型, Ω 是 E 的样本空间, A 是任意一个事件,

则定义事件 A 的概率是:

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 中包含的样本点数}}{\text{样本空间 } \Omega \text{ 中样本点总数}} = \frac{k}{n}$$

性质:

① $0 \leq P(A) \leq 1$ $\rightarrow$ 非负性

② $P(\Omega) = 1$ $\rightarrow$ 规范性

③ $P(\emptyset) = 0$

几何概型(等可能概型的推广)

设 Ω 为试验 E 的样本空间, 若

- ① 试验 Ω 的样本空间是直线上某个区间, 或面、空间上的某个区域, 从而含有无限多个样本点
- ② 每个样本点的发生具有等可能性

则称 E 是几何概型

几何概型概率

设试验的每个样本点是等可能落入区域 Ω 上的随机点 M , 且 D 含在 Ω 内,

则 M 点落入子域 D 的概率是 $P(A) = \frac{m(D)}{m(\Omega)}$

事件 A

说明: $m(D)$ 与 $m(\Omega)$ 在 Ω 是区间时, 表示相应的长度

在 Ω 是平面/空间区域时, 表示相应的面积或体积

性质:

① $0 \leq P(A) \leq 1$ $\rightarrow$ 非负性

② $P(\Omega) = 1$ $\rightarrow$ 规范性

③ $P(\emptyset) = 0$

④ 可列可加性:

设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容,

则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

概率公理化:

设 Ω 是给定的实验 E 的样本空间, 对其中任一事件 A , 若 $P(A)$ 满足

非负性、规范性、可列可加性, 则称 $P(A)$ 是事件 A 的概率.

概率的基本性质

$$(1) P(\phi) = 0, P(\Omega) = 1$$

但逆不一定成立：概率为0的事件不一定是不可能事件（空集）

概率为1的事件不一定是必然事件（样本空间）

$$(2) \text{若 } AB = \phi, \text{ 则 } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$(3) P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

特别地，若B是A的子事件，则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$

$$(4) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$(5) P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

$$(6) A = A \cdot \Omega = A(B \cup \bar{B})$$

$$= AB \cup A\bar{B}$$

$\Rightarrow$

$$P(A) = P(AB \cup A\bar{B})$$

$$= P(AB) + P(A\bar{B})$$

$$\Rightarrow P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$$

条件概率

设 A, B 为两个事件, $P(B) > 0$, 则称 $\frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

由于附加了条件, $P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的意义不同, 一般 $P(A|B) \neq P(A)$

当已知 $P(B)$, $P(A|B)$ 时, 可反求 $P(AB)$, 即:

若 $P(B) > 0$ (或 $P(A) > 0$), 则

$$P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A) \quad \dots \rightarrow \text{乘法公式}$$

推广:

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2)$$

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \quad (P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0)$$

性质:

① $P(A|B) \geq 0 \quad \rightarrow$ 非负性

② $P(\Omega|B) = 1 \quad \rightarrow$ 规范性

③ $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B) \quad (A_1, A_2, \dots \text{两两互斥}) \quad \rightarrow$ 可列可加性

(1) $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$

(2) $\therefore P(A_1 - A_2) = P(A_1) - P(A_1 A_2)$

$\therefore$ $P((A_1 - A_2)|B) = P(A_1|B) - P(A_1 A_2|B)$

(3) 设 A_1, A_2 互不相容, 则

$$P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

(4) 对任意事件 A_1, A_2

$$\underline{P((A_1 \cup A_2)|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B)}$$

A, B 互不相容.

例. 据天气预报, 第一天下雨的概率是 0.6, 第二天下雨的概率是 0.3, 两天都下雨的概率是 0.1, 求第一天下雨时, 第二天不下雨的概率.

解:

设 A 与 B 分别表示第一天与第二天下雨

由题意, 知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$, $P(AB) = 0.1$

$$\text{故 } P(\bar{B}|A) = \frac{P(A\bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A) - P(AB)}{P(A)} = \frac{0.6 - 0.1}{0.6} = \frac{5}{6}$$

一般地, 条件概率与无条件概率之间的大小无确定关系

$$\downarrow \neq P(\bar{B}) = 1 - 0.3 = 0.7$$

上例中 $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B})$.

$$\text{而当 } B \subset A \text{ 时: } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} \geq P(B)$$

例. 盒中装有 5 个产品, 其中有 3 个一等品, 2 个二等品, 从中不放回地取产品, 每次取 1 个. 求:

(1) 取 2 次, 2 次都取得一等品的概率

(2) 取 2 次, 第 2 次取得一等品的概率 $\Rightarrow$ 直接解更简单: $P(A_2) = \frac{3}{5}$

(3) 取 3 次, 第 3 次才取得一等品的概率 $P(A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2) \times$

(4) 取 2 次, 已知第 2 次取得一等品, 求第 1 次取得二等品的概率

解: 设 A_i 为第 i 次取得一等品

$$(1) P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

$$(2) P(A_2) = P(A_1A_2 \cup \bar{A}_1A_2) = P(A_1A_2) + P(\bar{A}_1A_2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{5}$$

$$(3) P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{10}$$

$$(4) P(\bar{A}_1|A_2) = \frac{P(\bar{A}_1A_2)}{P(A_2)} = \frac{P(A_2) - P(A_1A_2)}{P(A_2)} = 1 - \frac{P(A_1A_2)}{P(A_2)} = 1 - \frac{\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}}{\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{2}$$